## EXERCICE 1

**1.** Soit $u(x) = x^2 + 3x - 4$.

a) Calculer le taux d'accroissement $\tau(h)$ de la fonction $u$ en 1.

b) En déduire $u'(1)$.

c) Quel est le sens de variation de la tangente à la courbe de $u$ en 1 ?

**2.** Soit $g(x) = \dfrac{x+3}{x-1}$.

a) Donner l'ensemble de définition de la fonction $g$.

b) $g$ est-elle derivable en 1 ? Justifier.

c) Montrer que le taux d'accroissement $\tau(h)$ de $g$ en 2 vaut :

$$\tau(h) = -\frac{4}{h+1}.$$

d) Calculer alors $g'(2)$.

e) Donner une équation de la tangente $T$ à la courbe de $g$ en 2.